Степени · 7 класс · разбор задач

lili.math · ответы и решения

А · Начальный уровень

А1. Запишите произведение в виде степени:

а) $7\cdot7\cdot7\cdot7$ — множитель 7 повторяется 4 раза. Повторяющийся множитель — основание степени, число повторений — показатель. **Ответ: 7^4.**

б) $b\cdot b\cdot b\cdot b\cdot b\cdot b$ — множитель b взят 6 раз. **Ответ: b^6.**

в) $(-3)\cdot(-3)\cdot(-3)$ — повторяется множитель -3, он взят 3 раза. Отрицательное основание записываем в скобках. **Ответ: $(-3)^3$.**

г) $0{,}5\cdot0{,}5$ — множитель 0,5 взят 2 раза. **Ответ: $0{,}5^2$.**

А2. Вычислите:

а) 2^5 — умножаем по шагам: $2\cdot2=4$; $4\cdot2=8$; $8\cdot2=16$; $16\cdot2=32$. **Ответ: 32.**

б) 3^4 — $3\cdot3=9$; $9\cdot3=27$; $27\cdot3=81$. **Ответ: 81.**

в) 10^4 — степень числа 10 — это единица и столько нулей, сколько в показателе: 10 000. **Ответ: 10 000.**

г) 5^3 — $5\cdot5=25$; $25\cdot5=125$. **Ответ: 125.**

А3. Вычислите:

а) 6^2 — $6\cdot6=36$. **Ответ: 36.**

б) 11^2 — $11\cdot11=121$. **Ответ: 121.**

в) 4^3 — $4\cdot4=16$; $16\cdot4=64$. **Ответ: 64.**

г) 1^{87} — единица в любой натуральной степени равна 1, потому что $1\cdot1\cdot\ldots\cdot1=1$. **Ответ: 1.**

А4. Вычислите:

а) 0^9 — нуль в любой натуральной степени равен нулю: $0\cdot0\cdot\ldots\cdot0=0$. **Ответ: 0.**

б) 17^1 — первая степень числа равна самому числу: $a^1=a$. **Ответ: 17.**

в) 23^0 — принято считать, что любое число, не равное нулю, в нулевой степени равно 1. **Ответ: 1.**

г) $(-1)^{10}$ — показатель чётный: 10 множителей (-1) разбиваются на 5 пар, а $(-1)\cdot(-1)=1$. Значит, результат равен 1. **Ответ: 1.**

А5. Не вычисляя, определите знак значения выражения:

а) $(-4)^5$ — основание отрицательное, показатель 5 нечётный: нечётное число отрицательных множителей даёт минус. **Ответ: минус.**

б) $(-4)^6$ — основание отрицательное, показатель 6 чётный: множители разбиваются на пары, значение положительное. **Ответ: плюс.**

в) -4^6 — здесь степень стоит только у числа 4: сначала 4^6 (положительное число), затем перед ним минус. Скобок нет, поэтому знак «−» не входит в основание. **Ответ: минус.**

г) $(-0{,}3)^8$ — отрицательное основание и чётный показатель. **Ответ: плюс.**

А6. Вычислите:

а) $(-2)^3$ — $(-2)\cdot(-2)=4$; $4\cdot(-2)=-8$. **Ответ: -8.**

б) $(-3)^2$ — $(-3)\cdot(-3)=9$. **Ответ: 9.**

в) -3^2 — основание 3, минус стоит перед степенью: $-(3\cdot3)=-9$. **Ответ: -9.**

г) $(-1)^9$ — показатель нечётный, основание -1: результат -1. **Ответ: -1.**

А7. Запишите в виде степени с основанием a:

а) $a^4\cdot a^3$ — при умножении степеней с одинаковым основанием показатели складываются: $a^4\cdot a^3=a^{4+3}$. **Ответ: a^7.**

б) $a^8:a^5$ — при делении показатели вычитаются: $a^8:a^5=a^{8-5}$. **Ответ: a^3.**

в) $(a^2)^5$ — при возведении степени в степень показатели перемножаются: $2\cdot5=10$. **Ответ: a^{10}.**

г) $a\cdot a^6$ — у множителя a показатель равен 1, поэтому $a^1\cdot a^6=a^{1+6}$. **Ответ: a^7.**

А8. Вычислите:

а) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ — чтобы возвести дробь в степень, возводим в степень числитель и знаменатель: $1^3=1$, $2^3=8$. **Ответ: $\frac{1}{8}$.**

б) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ — $2^2=4$; $3^2=9$. **Ответ: $\frac{4}{9}$.**

в) $0{,}1^3$ — $0{,}1\cdot0{,}1=0{,}01$; $0{,}01\cdot0{,}1=0{,}001$. **Ответ: 0,001.**

г) $1{,}5^2$ — $1{,}5\cdot1{,}5$: считаем $15\cdot15=225$; в множителях всего два знака после запятой, значит, в ответе тоже два. **Ответ: 2,25.**

А9. Найдите: а) площадь квадрата со стороной 13 см; б) объём куба с ребром 4 дм.

а) Площадь квадрата $S=a^2=13^2=13\cdot13=169$ (см²).

б) Объём куба $V=a^3=4^3=4\cdot4\cdot4=64$ (дм³).

Ответ: а) 169 см²; б) 64 дм³

А10. Найдите значение выражения при x = 2:

а) x^3 — $2^3=8$. **Ответ: 8.**

б) $3x^2$ — сначала возводим в степень, потом умножаем: $2^2=4$, $3\cdot4=12$. **Ответ: 12.**

в) x^3-x^2 — $2^3-2^2=8-4$. **Ответ: 4.**

г) $(3x)^2$ — сначала считаем в скобках: $3\cdot2=6$; затем $6^2=36$. Сравните с пунктом б): там в степень возводится только x. **Ответ: 36.**

Б · Средний уровень

Б1. Вычислите, применяя свойства степеней:

а) $3^5\cdot3^2:3^4$ — $3^5\cdot3^2=3^{5+2}=3^7$; затем $3^7:3^4=3^{7-4}=3^3=27$. **Ответ: 27.**

б) $2^{12}:2^8$ — $2^{12-8}=2^4=16$. **Ответ: 16.**

в) $(5^2)^3:5^4$ — $(5^2)^3=5^{2\cdot3}=5^6$; $5^6:5^4=5^2=25$. **Ответ: 25.**

г) $10^7\cdot10^2:10^6$ — $10^{7+2}=10^9$; $10^9:10^6=10^3=1000$. **Ответ: 1000.**

Б2. Упростите выражение:

а) $3x^2\cdot4x^5$ — перемножаем отдельно коэффициенты и степени: $3\cdot4=12$; $x^2\cdot x^5=x^{2+5}=x^7$. **Ответ: $12x^7$.**

б) $15y^9:(5y^3)$ — $15:5=3$; $y^9:y^3=y^{9-3}=y^6$. **Ответ: $3y^6$.**

в) $(2a^3)^4$ — возводим в степень каждый множитель: $2^4=16$; $(a^3)^4=a^{12}$. **Ответ: $16a^{12}$.**

г) $(-3b^2)^3$ — $(-3)^3=-27$; $(b^2)^3=b^6$. **Ответ: $-27b^6$.**

Б3. Найдите значение выражения:

а) $(-2)^4+(-3)^3$ — $(-2)^4=16$ (чётный показатель); $(-3)^3=-27$ (нечётный). $16+(-27)=-11$. **Ответ: -11.**

б) $-5^2+(-5)^2$ — $-5^2=-25$ (минус стоит перед степенью); $(-5)^2=25$. $-25+25=0$. **Ответ: 0.**

в) $2\cdot3^2-4\cdot2^3$ — сначала степени: $3^2=9$, $2^3=8$. Затем умножение: $2\cdot9=18$, $4\cdot8=32$. $18-32=-14$. **Ответ: -14.**

г) $\left(\frac{1}{2}\right)^4\cdot16$ — $(1/2)^4=1/16$. Тогда $1/16\cdot16=1$. **Ответ: 1.**

Б4. Найдите значение выражения:

а) $\frac{3^4 \cdot 3^6}{3^7}$ — числитель: $3^{4+6} = 3^{10}$. Делим: $3^{10-7} = 3^3 = 27$. **Ответ: 27.**

б) $\frac{(4^3)^2}{4^5}$ — $(4^3)^2 = 4^6$. Затем $4^6 : 4^5 = 4$. **Ответ: 4.**

в) $\frac{10^5 \cdot 10}{(10^2)^2}$ — числитель: $10^5 \cdot 10^1 = 10^6$. Знаменатель: $(10^2)^2 = 10^4$. $10^6 : 10^4 = 10^2 = 100$. **Ответ: 100.**

г) $\frac{2^8 \cdot 5^8}{10^6}$ — показатели одинаковые, поэтому $2^8 \cdot 5^8 = (2 \cdot 5)^8 = 10^8$. Затем $10^8 : 10^6 = 10^2 = 100$. **Ответ: 100.**

Б5. Решите уравнение:

а) $x^2 = 49$ — квадрат равен 49 у двух чисел: $7^2 = 49$ и $(-7)^2 = 49$. **Ответ: 7 и −7.**

б) $x^3 = 27$ — $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$. Куб отрицательного числа отрицателен, поэтому других корней нет. **Ответ: 3.**

в) $x^2 = -9$ — квадрат любого числа неотрицателен, он не может быть равен −9. **Ответ: корней нет.**

г) $x^4 = 16$ — $2^4 = 16$ и $(-2)^4 = 16$. **Ответ: 2 и −2.**

Б6. Сравните значения выражений (поставьте знак >, < или =):

а) 2^5 и 5^2 — $2^5 = 32$; $5^2 = 25$. $32 > 25$. **Ответ: >.**

б) 3^4 и 4^3 — $3^4 = 81$; $4^3 = 64$. $81 > 64$. **Ответ: >.**

в) $(-2)^3$ и $(-3)^2$ — $(-2)^3 = -8$; $(-3)^2 = 9$. Отрицательное число меньше положительного. **Ответ: <.**

г) $0{,}3^2$ и $0{,}3^3$ — $0{,}3^2 = 0{,}09$; $0{,}3^3 = 0{,}027$. Умножение на число, меньшее 1, уменьшает значение, поэтому степень с большим показателем меньше. **Ответ: >.**

Б7. Запишите в виде степени с основанием 2:

а) 32 — $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$. **Ответ: 2^5.**

б) $4 \cdot 2^5$ — число 4 = 2^2. Тогда $2^2 \cdot 2^5 = 2^{2+5}$. **Ответ: 2^7.**

в) 2^{10}:16 — 16 = 2^4. Тогда $2^{10} : 2^4 = 2^{10-4}$. **Ответ: 2^6.**

г) 8^4 — 8 = 2^3. Тогда $8^4 = (2^3)^4 = 2^{3 \cdot 4}$. **Ответ: 2^{12}.**

Б8. Возведите в степень:

а) $(xy)^4$ — степень произведения равна произведению степеней: $(xy)^4 = x^4y^4$. **Ответ: x^4y^4.**

б) $(-2ab)^3$ — возводим в куб каждый множитель: $(-2)^3 = -8$; a^3; b^3. **Ответ: $-8a^3b^3$.**

в) $(x^2y)^5$ — $(x^2)^5 = x^{10}$; y^5 (у y показатель 1, поэтому y^1 в пятой степени даёт y^5). **Ответ: $x^{10}y^5$.**

г) $(-0{,}5m^2n)^2$ — $(-0{,}5)^2 = 0{,}25$; $(m^2)^2 = m^4$; n^2. **Ответ: $0{,}25m^4n^2$.**

Б9. Найдите значение выражения $3x^2 - 2x^3$ при:

а) $x = -2$ — подставляем в скобках: $3 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-2)^3 = 3 \cdot 4 - 2 \cdot (-8) = 12 + 16 = 28$. **Ответ: 28.**

б) $x = \frac{1}{2}$ — $3 \cdot (1/2)^2 - 2 \cdot (1/2)^3 = 3 \cdot (1/4) - 2 \cdot (1/8) = 3/4 - 1/4 = 2/4 = 1/2$. **Ответ: $\frac{1}{2}$.**

Б10. Ответьте на вопросы:

а) Ребро куба увеличили в 3 раза. Во сколько раз увеличилась площадь одной грани? — было ребро a, стало 3a. Площадь грани: было a^2, стало $(3a)^2 = 9a^2$. Площадь выросла в 9 раз. **Ответ: в 9 раз.**

б) Ребро куба уменьшили в 2 раза. Как изменился объём? — было ребро a и объём a^3. Стало a/2, объём $(a/2)^3 = a^3/8$. Объём уменьшился в 8 раз. **Ответ: уменьшился в 8 раз.**

в) Объём куба равен 125 см³. Найдите его ребро и площадь поверхности. — $a^3 = 125$, откуда a = 5 (5·5·5 = 125). Поверхность куба — 6 одинаковых квадратов: $S = 6a^2 = 6 \cdot 25 = 150$. **Ответ: 5 см; 150 см².**

B · Выше среднего

B1. Вычислите, приведя степени к одному основанию:

а) $\frac{2^7 \cdot 4^3}{8^3 \cdot 2^2}$ — $4 = 2^2$, $8 = 2^3$. Тогда $4^3 = 2^6$, $8^3 = 2^9$. Числитель: $2^7 \cdot 2^6 = 2^{13}$. Знаменатель: $2^9 \cdot 2^2 = 2^{11}$. Результат $2^{13-11} = 2^2 = 4$. **Ответ: 4.**

б) $\frac{9^3 \cdot 27^2}{3^7}$ — $9^3 = (3^2)^3 = 3^6$; $27^2 = (3^3)^2 = 3^6$. Числитель $3^6 \cdot 3^6 = 3^{12}$. Тогда $3^{12} : 3^7 = 3^5 = 243$. **Ответ: 243.**

в) $\frac{5^7 \cdot 2^5}{10^4}$ — выделим 10^5: $5^7 \cdot 2^5 = 5^2 \cdot 5^5 \cdot 2^5 = 25 \cdot 10^5$. Делим на 10^4: $25 \cdot 10 = 250$. **Ответ: 250.**

г) $0{,}5^{10} \cdot 2^{11}$ — $2^{11} = 2^{10} \cdot 2$. Тогда $0{,}5^{10} \cdot 2^{10} \cdot 2 = (0{,}5 \cdot 2)^{10} \cdot 2 = 1^{10} \cdot 2 = 2$. **Ответ: 2.**

B2. Вычислите рационально:

а) $25^4 \cdot 4^4$ — показатели одинаковые: $25^4 \cdot 4^4 = (25 \cdot 4)^4 = 100^4 = (10^2)^4 = 10^8$. **Ответ: 100 000 000.**

б) $2^6 \cdot 5^4$ — $2^6 = 2^2 \cdot 2^4$. Тогда $2^6 \cdot 5^4 = 2^2 \cdot (2 \cdot 5)^4 = 4 \cdot 10^4$. **Ответ: 40 000.**

в) $(-0{,}25)^7 \cdot 4^7$ — $(-0{,}25 \cdot 4)^7 = (-1)^7 = -1$. **Ответ: −1.**

г) $8^6 \cdot 0{,}125^7$ — $0{,}125^7 = 0{,}125^6 \cdot 0{,}125$. Тогда $8^6 \cdot 0{,}125^6 \cdot 0{,}125 = (8 \cdot 0{,}125)^6 \cdot 0{,}125 = 1 \cdot 0{,}125$. **Ответ: 0,125.**

B3. Упростите выражение:

а) $\frac{(a^3)^2 \cdot a^4}{a^5}$ — $(a^3)^2 = a^6$; $a^6 \cdot a^4 = a^{10}$. Делим: $a^{10} : a^5 = a^5$. **Ответ: a^5.**

б) $\frac{(x^2y^3)^4}{(x^3y^5)^2}$ — числитель: x^8y^{12}. Знаменатель: x^6y^{10}. Делим по каждой букве: $x^{8-6} = x^2$, $y^{12-10} = y^2$. **Ответ: x^2y^2.**

в) $(-2a^2b)^3 \cdot (ab^2)^2$ — $(-2a^2b)^3 = -8a^6b^3$; $(ab^2)^2 = a^2b^4$. Перемножаем: $-8 \cdot a^{6+2} \cdot b^{3+4}$. **Ответ: $-8a^8b^7$.**

г) $(3m^4n)^2 : (9m^6n)$ — $(3m^4n)^2 = 9m^8n^2$. Делим: 9 : 9 = 1; $m^8 : m^6 = m^2$; $n^2 : n = n$. **Ответ: m^2n.**

B4. Найдите натуральное число x:

а) $2^x = 32$ — $32 = 2^5$. Основания равны, значит, равны показатели. **Ответ: 5.**

б) $3^{x+1} = 81$ — $81 = 3^4$. Тогда $x + 1 = 4$. **Ответ: 3.**

в) $5^{2x} = 625$ — $625 = 5^4$ (25·25). Тогда $2x = 4$. **Ответ: 2.**

г) $4^x = 2^6$ — $4 = 2^2$, поэтому $4^x = 2^{2x}$. Тогда $2x = 6$. **Ответ: 3.**

B5. Упростите выражение и найдите его значение:

а) $\frac{(a^2b)^3}{a^5b^2}$ при a = 2, b = −3 — $(a^2b)^3 = a^6b^3$. Делим на a^5b^2: $a^{6-5} \cdot b^{3-2} = ab$. При a = 2, b = −3: $2 \cdot (-3) = -6$. **Ответ: −6.**

б) $\frac{(x^3y^2)^2}{x^5y^3}$ при x = −1, y = 0,5 — $(x^3y^2)^2 = x^6y^4$. Делим на x^5y^3: $x \cdot y$. При x = −1, y = 0,5: $-1 \cdot 0{,}5 = -0{,}5$. **Ответ: −0,5.**

B6. Докажите, что значение выражения делится на указанное число:

а) $7^6 - 7^5$ делится на 6 — вынесем общий множитель 7^5: $7^6 - 7^5 = 7^5 \cdot (7 - 1) = 7^5 \cdot 6$. Один из множителей равен 6, значит, всё произведение делится на 6. **Ответ: доказано.**

б) $3^{10} + 3^9$ делится на 4 — $3^{10} + 3^9 = 3^9 \cdot (3 + 1) = 3^9 \cdot 4$. Делится на 4. **Ответ: доказано.**

в) $2^{20} - 2^{18}$ делится на 3 — $2^{20} - 2^{18} = 2^{18} \cdot (2^2 - 1) = 2^{18} \cdot 3$. Делится на 3. **Ответ: доказано.**

B7. Сравните без вычисления значений (знак >, <, =):

а) 2^{30} и 3^{20} — приведём к одному показателю 10: $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$; $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$. При одинаковом показателе больше та степень, у которой больше основание: $8^{10} < 9^{10}$. **Ответ: <.**

б) 5^{40} и 4^{60} — показатель 20: $5^{40} = (5^2)^{20} = 25^{20}$; $4^{60} = (4^3)^{20} = 64^{20}$. $25^{20} < 64^{20}$. **Ответ: <.**

в) 2^{500} и 5^{200} — показатель 100: $2^{500} = (2^5)^{100} = 32^{100}$; $5^{200} = (5^2)^{100} = 25^{100}$. $32^{100} > 25^{100}$. **Ответ: >.**

B8. Упростите (n — натуральное число):

а) $2^{n+3} - 2^{n+1}$ — вынесем 2^{n+1}: $2^{n+3} = 2^{n+1}\cdot 2^2$. Получаем $2^{n+1}\cdot(4-1) = 3\cdot 2^{n+1}$. **Ответ: $3\cdot 2^{n+1}$.**

б) $\dfrac{3^{n+2}}{3^n}$ — $3^{n+2-n} = 3^2 = 9$. **Ответ: 9.**

в) $\dfrac{5^{n+1}+5^n}{6\cdot 5^n}$ — числитель: $5^n\cdot(5+1) = 6\cdot 5^n$. Тогда дробь равна $6\cdot 5^n / (6\cdot 5^n) = 1$. **Ответ: 1.**

г) $\dfrac{2^{n+2}\cdot 3^n}{6^n}$ — $6^n = 2^n\cdot 3^n$. Сокращаем 3^n: остаётся $2^{n+2}/2^n = 2^2 = 4$. **Ответ: 4.**

B9. Найдите значение выражения:

а) $\dfrac{2^{12}-2^{10}}{3\cdot 2^9}$ — числитель: $2^{10}\cdot(2^2-1) = 3\cdot 2^{10}$. Делим на $3\cdot 2^9$: $2^{10-9} = 2$. **Ответ: 2.**

б) $\dfrac{5^7+5^6}{6\cdot 5^5}$ — числитель: $5^6\cdot(5+1) = 6\cdot 5^6$. Делим на $6\cdot 5^5$: 5. **Ответ: 5.**

в) $\dfrac{10^8-10^7}{9\cdot 10^6}$ — числитель: $10^7\cdot(10-1) = 9\cdot 10^7$. Делим на $9\cdot 10^6$: 10. **Ответ: 10.**

B10. Найдите объём куба, если:

а) площадь его поверхности равна 54 см^2 — у куба 6 граней: $6a^2 = 54$, $a^2 = 9$, $a = 3$ см. Объём: $3^3 = 27$. **Ответ: 27 см³.**

б) сумма длин всех его рёбер равна 48 см — у куба 12 рёбер: $12a = 48$, $a = 4$ см. Объём: $4^3 = 64$. **Ответ: 64 см³.**

Г · Высокий уровень

Г1. Найдите последнюю цифру числа:

а) 7^{2026} — последние цифры степеней числа 7: 7, 9, 3, 1, затем повторяются (период 4). Делим показатель на 4: $2026 = 4\cdot 506 + 2$. Остаток 2 — вторая цифра в цикле. **Ответ: 9.**

б) 2^{100} — последние цифры степеней двойки: 2, 4, 8, 6 (период 4). 100 делится на 4 без остатка — берём последнюю цифру цикла. **Ответ: 6.**

в) 3^{43} — цикл для тройки: 3, 9, 7, 1. $43 = 4\cdot 10 + 3$, остаток 3 — третья цифра цикла. **Ответ: 7.**

г) 9^{2025} — цикл для девятки: 9, 1 (период 2). Показатель 2025 нечётный — первая цифра цикла. **Ответ: 9.**

Г2. Докажите, что при любом натуральном n значение выражения делится на указанное число:

а) $3^{n+2} - 3^n$ делится на 8 — $3^{n+2} = 3^n\cdot 3^2 = 9\cdot 3^n$. Тогда $3^{n+2} - 3^n = 3^n\cdot(9-1) = 8\cdot 3^n$. Есть множитель 8. **Ответ: доказано.**

б) $5^{n+2} + 5^{n+1}$ делится на 6 — вынесем 5^{n+1}: $5^{n+2} = 5^{n+1}\cdot 5$. Получаем $5^{n+1}\cdot(5+1) = 6\cdot 5^{n+1}$. **Ответ: доказано.**

в) $4^{n+1} + 4^n$ делится на 5 — $4^{n+1} = 4^n\cdot 4$. Получаем $4^n\cdot(4+1) = 5\cdot 4^n$. **Ответ: доказано.**

Г3. Сравните числа (знак >, <, =):

а) 3^{400} и 4^{300} — общий показатель 100: $3^{400} = (3^4)^{100} = 81^{100}$; $4^{300} = (4^3)^{100} = 64^{100}$. $81^{100} > 64^{100}$. **Ответ: >.**

б) 2^{100} и 10^{30} — общий показатель 10: $2^{100} = (2^{10})^{10} = 1024^{10}$; $10^{30} = (10^3)^{10} = 1000^{10}$. $1024 > 1000$. **Ответ: >.**

в) 5^{25} и 2^{60} — общий показатель 5: $5^{25} = (5^5)^5 = 3125^5$; $2^{60} = (2^{12})^5 = 4096^5$. $3125 < 4096$. **Ответ: <.**

Г4. Найдите значение выражения:

а) $\dfrac{2^{2026}-2^{2025}}{2^{2024}}$ — в числителе вынесем 2^{2025}: $2^{2025}\cdot(2-1) = 2^{2025}$. Тогда $2^{2025} : 2^{2024} = 2$. **Ответ: 2.**

б) $\dfrac{3^{100}+3^{99}+3^{98}}{13\cdot 3^{97}}$ — в числителе вынесем 3^{98}: $3^{98}\cdot(3^2+3+1) = 3^{98}\cdot 13$. Делим на $13\cdot 3^{97}$: $3^{98-97} = 3$. **Ответ: 3.**

в) $0{,}2^{2026}\cdot 5^{2025}$ — $0{,}2^{2026} = 0{,}2^{2025}\cdot 0{,}2$. Тогда $0{,}2^{2025}\cdot 5^{2025}\cdot 0{,}2 = (0{,}2\cdot 5)^{2025}\cdot 0{,}2 = 1\cdot 0{,}2$. **Ответ: 0,2.**

Г5. Решите уравнение (x — натуральное число):

а) $2^x + 2^{x+1} = 24$ — $2^{x+1} = 2^x\cdot 2$. Вынесем 2^x: $2^x\cdot(1+2) = 24$, $2^x = 8$, $x = 3$. **Ответ: 3.**

б) $3^{x+2} - 3^x = 72$ — $3^x\cdot(9-1) = 72$; $3^x = 9$; $x = 2$. **Ответ: 2.**

в) $5^{x+1} + 5^x = 150$ — $5^x\cdot(5+1) = 150$; $5^x = 25$; $x = 2$. **Ответ: 2.**

г) $2^x\cdot 4^x = 64$ — $4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$. Тогда $2^x\cdot 2^{2x} = 2^{3x} = 2^6$; $3x = 6$; $x = 2$. **Ответ: 2.**

Г6. Сколько цифр в десятичной записи числа:

а) $2^{20}\cdot 5^{18}$ — $2^{20} = 2^2\cdot 2^{18}$. Тогда $2^2\cdot(2\cdot 5)^{18} = 4\cdot 10^{18}$: цифра 4 и 18 нулей. **Ответ: 19 цифр.**

б) $2^{25}\cdot 5^{20}$ — $2^{25} = 2^5\cdot 2^{20}$. Тогда $2^5\cdot 10^{20} = 32\cdot 10^{20}$: две цифры числа 32 и 20 нулей. **Ответ: 22 цифры.**

в) $4^{10}\cdot 25^{10}$ — $(4\cdot 25)^{10} = 100^{10} = (10^2)^{10} = 10^{20}$: единица и 20 нулей. **Ответ: 21 цифра.**

Г7. Докажите, что при любом натуральном n значение выражения $(2n+1)^2 - 1$ делится на 8.

Раскроем скобки: $(2n+1)^2 - 1 = 4n^2 + 4n + 1 - 1 = 4n^2 + 4n = 4n(n+1)$.

Числа n и n + 1 — соседние натуральные, одно из них чётное. Поэтому $n(n+1) = 2k$ при некотором натуральном k, и всё выражение равно $4\cdot 2k = 8k$. Оно делится на 8.

Ответ: доказано

Г8. Упростите (n — натуральное число):

а) $\dfrac{2^{n+1}\cdot 3^{n+2}}{6^n}$ — $2^{n+1} = 2^n\cdot 2$; $3^{n+2} = 3^n\cdot 9$; $6^n = 2^n\cdot 3^n$. После сокращения остаётся $2\cdot 9$. **Ответ: 18.**

б) $\dfrac{12^n}{3^{n-1}\cdot 4^{n+1}}$ — $12^n = 3^n\cdot 4^n$. $3^n : 3^{n-1} = 3$; $4^n : 4^{n+1} = 1/4$. Результат $3\cdot(1/4)$. **Ответ: $\dfrac{3}{4}$.**

Г9. Известно, что $a^2 = 3$. Найдите значение выражения:

а) a^4 — $a^4 = (a^2)^2 = 3^2 = 9$. **Ответ: 9.**

б) a^6 — $a^6 = (a^2)^3 = 3^3 = 27$. **Ответ: 27.**

в) a^{10} — $a^{10} = (a^2)^5 = 3^5 = 243$. **Ответ: 243.**

г) $(-a)^8$ — показатель чётный, поэтому $(-a)^8 = a^8 = (a^2)^4 = 3^4 = 81$. **Ответ: 81.**

Г10. На какие цифры может оканчиваться квадрат натурального числа? Может ли он оканчиваться на 2, 3, 7 или 8?

Запишем число как $10k + d$, где d — его последняя цифра. Тогда $(10k+d)^2 = 100k^2 + 20kd + d^2$. Первые два слагаемых оканчиваются нулём, поэтому последняя цифра квадрата определяется только числом d^2.

Проверяем все цифры: $0^2 = 0$; $1^2 = 1$; $2^2 = 4$; $3^2 = 9$; $4^2 = 16$ (цифра 6); $5^2 = 25$ (цифра 5); $6^2 = 36$ (цифра 6); $7^2 = 49$ (цифра 9); $8^2 = 64$ (цифра 4); $9^2 = 81$ (цифра 1).

Получили цифры 0, 1, 4, 5, 6, 9. Цифр 2, 3, 7, 8 среди них нет.

Ответ: 0, 1, 4, 5, 6, 9; на 2, 3, 7, 8 — не может